SompoRisk AI - Passo 1: Definição da Arquitetura e Escopo do Projeto

Problema

Operações agrícolas frequentemente lidam com acidentes, falhas mecânicas e perdas financeiras de forma reativa, sem mecanismos eficientes para prever riscos com antecedência.

Objetivo

Desenvolver uma prova de conceito (POC) que utilize dados ambientais, operacionais e geoespaciais para prever riscos operacionais em equipamentos agrícolas, emitindo alertas preventivos.

Conexão com o tema espacial

A solução utiliza tecnologias inspiradas no setor espacial, como dados climáticos, geolocalização e monitoramento remoto, semelhantes ao uso de satélites para análise ambiental e tomada de decisão.

Tecnologias previstas

Python, Pandas, Scikit-learn, Streamlit, APIs climáticas (Open-Meteo/OpenWeather), ESP32/Wokwi (opcional).

Fluxo da arquitetura

Coleta de dados (APIs/Sensores) -> Tratamento em Python -> Modelo de IA -> API/Processamento -> Dashboard com alertas.

Entregáveis desta etapa

- Definição clara do problema e objetivo.
- Arquitetura macro da solução.
- Lista inicial de tecnologias.
- Alinhamento da proposta com a Global Solution.